

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 技術基準担当版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになると思われるデータや、実現されと思われる技術を用いて、新たに導入が可能になると思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 設計基準・標準仕様・積算基準の策定改定（県の技術標準のナレッジ管理・周知）（前提条件）

設計基準・標準仕様書・積算基準の策定改定と全所属への周知の発注者経験を持つ受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを技術標準のナレッジ管理で書いた模範論文（A 案）です。

- **事業名:** ○○県 県土整備部 技術管理課が所管する土木設計基準・標準仕様書・積算基準の策定改定事業
- **規模:** 所管する技術基準類は設計・施工・積算あわせて約 60 件、年間改定件数約 15 件、運用対象は本庁・出先（土木事務所）約 20 所属の技術職員約 600 名
- **業務領域:** 国基準・他県事例の調査、現場運用上の課題収集、改定案の作成、技術審査会への付議、改定基準の全所属への周知・問い合わせ対応
- **立場:** 技術管理課 基準係長（基準改定の企画立案、関係課・出先との調整、技術審査会の事務局、周知計画の統括）
- **前提条件:** 改定した基準類は県庁内ポータルに PDF で掲載済み。現場からの運用上の疑義・改善要望は電話・メール・通知文で個別に寄せられ、所属ごと・担当者ごとに記録が分散している。過去の改定経緯や Q&A は紙の決裁文書と各担当の電子フォルダに散在し、横断検索できない

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○県 県土整備部 技術管理課 基準係は、県が発注する土木工事の拠り所となる設計基準・標準仕様書・積算基準（設計・施工・積算あわせて約 60 件）の策定改定を所管し、国基準・他県事例の調査、現場運用上の課題収集、改定案の作成、技術審査会への付議、改定後の全所属への周知を一元的に担っている。運用対象は本庁・約 20 の土木事務所に在籍する技術職員約 600 名であり、年間の改定件数は約 15 件である。私は基準係長として、改定の企画立案、関係課・出先との調整、技術審査会の事務局、周知計画の統括を行う

立場にある。本事業の目的は、県の土木工事の設計・積算・施工管理を全所属で統一した技術水準に保ち、発注者として品質と安全を確保するとともに、ベテラン職員が持つ技術的判断のよりどころを文書化して若手・新任職員にも継承し、属人化を防ぐことにある。

創出している成果物

主要な成果物は、改定した設計基準・標準仕様書・積算基準の本体（PDF・電子データ）、改定の根拠資料（国基準との対比表・改定理由書・技術審査会の議事録）、現場向けの運用通知・Q&A、積算で用いる単価・歩掛の適用記録である。これらは全所属の設計・積算・施工監督の判断基準となるほか、設計委託や工事の仕様書に引用される技術的根拠となり、住民・議会への説明や監査において県の技術的判断の正当性を裏付ける資料としても機能する。県全体で統一された技術標準そのものが最大の無形成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 国土交通省の技術基準・通達、他県の基準改定事例、現場（土木事務所）から寄せられる運用上の疑義・改善要望、設計成果や工事で実際に適用された数量・単価・歩掛の実績、過去の改定経緯と技術審査会の議事録を収集している。積算基準については、物価資料や実勢を反映した単価の改定根拠データも扱っている。

現在の活用方法: 国基準の改定や現場からの要望を受けて改定案を作成し、技術審査会の審議を経て基準を改定し、県庁内ポータルに PDF で掲載して周知している。現場の疑義・要望は担当者がメール・通知で個別に回答し、必要なものを次の改定に反映している。積算の単価・歩掛は積算システムで管理し、年次の単価改定に用いている。改定の根拠や Q&A は決裁文書として保存している。

留意点: 基準は全所属の設計・積算に直結するため、国基準との整合と改定内容の正確性に最大限留意し、技術審査会で複数の目で内容を確認している。周知にあたっては、施行日と適用範囲（新規発注分からか継続案件を含むか）を明確にし、現場で誤った運用が生じないよう配慮している。積算単価は実勢との乖離が品質や入札不調につながるため、改定時期と反映範囲の管理に留意している。

問題点・課題: 第一に、現場からの疑義・改善要望や過去の改定経緯・Q&A が所属ごと・担当者ごとに分散し横断検索できないため、同じ質問に各担当が個別に対応し、改定に反映すべき現場の声を体系的に拾い切れていない（情報管理の課題）。第二に、改定の根拠やベテランの判断理由が文書化されないまま担当者の頭の中にとどまり、人事異動で「なぜこの基準になったのか」が継承されず、改定や問い合わせ対応の質が担当者に依存している（人的資源管理の課題）。第三に、PDF で一方向に掲載するだけの周知では、現場が改定内容を十分に理解しないまま運用し、誤った設計・積算や手戻りが生じて、その実態を発注者として把握できない（安全管理の課題）。

A 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：技術基準データベースと現場フィードバックの一元化による改定の高度化

利活用可能なデータと方法: 所管する約 60 件の基準・標準仕様書・積算基準と、過去の改定経緯・技術審査会議事録・現場 Q&A を、章・項目単位で横断検索できる技術基準データベースとして統合する。あわせて土木事務所からの疑義・改善要望を個別対応から専用の受付フォームへ移行し、どの条項への指摘かを構造化して蓄積する。問い合わせが集中する条項を可視化し、次期改定の優先順位付けに用いる。

期待できる効果: 過去の改定理由や Q&A を全所属が同じ画面で参照でき、重複対応が減り、運用解釈のばらつきも抑えられる。現場の声を条項単位で把握でき、担当者の感覚に依存していた優先順位付けに客観的な裏付けが加わる。改定根拠が蓄積され、属人化した判断理由が組織の資産として残る。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、統合データベースは検索性を高めるほど版管理の正確性が問われる。旧版と現行版が混在して参照されると誤運用を招くため、各基準の施行日・適用範囲・改定履歴を明示し、廃止旧版を検索結果で区別する版管理ルールが必要である。人的資源管理の観点では、検索で答えを得やすくなる反面、若手が基準の背景を自ら調べ先輩に問う機会が減り、「なぜその基準なのか」を理解しないまま条文を当てはめる形式的運用に陥る懸念がある。検索結果に改定理由を併記し研修で教材活用するなど、理解の継承と効率化を両立させる必要がある。

方法2：設計・工事の適用実績データを用いた積算基準・標準仕様の実態整合

利活用可能なデータと方法: 設計委託の成果や工事で適用された数量・単価・歩掛・施工方法の実績データを蓄積し、現行の積算基準・標準仕様書の歩掛や標準数量と現場実態との乖離を分析する仕組みを整備する。設計変更や歩掛補正が繰り返し発生する箇所、標準仕様書どおりでは施工しにくく特記仕様で個別対応される箇所を抽出し、改定根拠とする。

期待できる効果: 基準と現場実態の乖離をデータで把握し、実勢と合わない歩掛や標準数量を見直せるため、過大・過少な積算による入札不調や品質低下のリスクを抑えられる。施工しにくい箇所の改善で個別対応や設計変更が減り、事務負担と手戻りを軽減できる。改定が現場実績に裏付けられ、技術標準が実効的に運用できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、実績データの収集・整理と分析の仕組みづくりに工数と費用がかかる一方、効果は積算の妥当性向上や手戻り削減として現れ定量化しにくい。まずは設計変更の多い工種から段階的にデータ化し、不調率や設計変更件数の改善で確認しながら広げるのが現実的である。安全管理の観点では、現場実績への過度な迎合は危険を伴う。施工しやすさを優先して品質・安全に関わる規定を緩めれば、構造物の品質や施工時の安全が損なわれる。乖離を見直す際は品質・安全に直結する規定は維持し、優先すべき条項かを技術審査会で区分する必要がある。

A 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

発注者間で共有する技術標準データ基盤と改定支援

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、国・都道府県・政令市の設計基準・標準仕様・積算基準が標準化された電子形式で相互参照でき、各団体の基準と改定経緯・現場運用データを広域で共有できる発注者間のデータ基盤が整備されると考えられる。これと自県の技術基準データベースを連携させ、国基準の改定や他団体の先行事例を自県基準のどの条項に反映すべきかを対応付けて検討漏れを防ぐ仕組みを構築する。

期待できる効果: 自県だけでは検討に時間を要していた論点で他団体の先行事例や課題を参照でき、改定の質と速度が向上し、国基準への追従漏れを防げる。自県基準が他団体と乖離する箇所を確認でき、地域特性に根ざした規定と統一すべき規定を区別できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、他団体のデータや支援システムの提案を評価し、自県の地域特性を踏まえて改定の最終判断を下せる職員の確保・育成が最大の障壁である。判断力を内部で育てなければ、外部依存で発注者として技術標準を主体的に維持する力が失われる。他団体との共同研修や人事交流で克服する。社会環境管理の観点では、広域での基準共有が画一化を招き、地域の気象・地形・地場産業の実情を捨象した基準に収れんすると、地域に合わない設計・施工を強いて担い手確保に悪影響を及ぼしかねない。各団体が地域の実情を反映して運用できる裁量を制度的に残す。

B 案: BIM/CIM・電子納品・技術情報データベースの整備（デジタル技術情報基盤の蓄積・継承）（前提条件）

基準改定事務ではなく、電子納品・BIM/CIM・技術情報データベースの整備運用の発注者経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマをデジタル技術情報基盤で書いた模範論文（B 案）です。

- **事業名:** ○○県 県土整備部 技術管理課が所管する電子納品・BIM/CIM 推進と技術情報データベースの整備運用事業
- **規模:** 年間の電子納品対象（設計委託・工事）約 1,200 件、CIM 活用対象工事は年間約 30 件、運用対象は本庁・出先 約 20 所属の技術職員約 600 名
- **業務領域:** 電子納品要領の運用、納品データの検査・保管、BIM/CIM 活用ガイドラインの県への適用、CIM モデルの活用方針の策定、技術情報の横断利用の企画
- **立場:** 技術管理課 情報係長（電子納品・CIM の運用統括、データ基盤の整備、出先・関係課との調整、研修の企画）
- **前提条件:** 電子納品は国の要領に準拠して実施し、納品データは所属ごとのサーバに保管している。BIM/CIM は国のガイドラインに沿って大規模工事で試行段階。納品された設計・工事完成図書のデータは保管されているものの、横断的に検索・分析する基盤がなく、維持管理段階への引き継ぎも個別対応にとどまっている

B 案 設問（１）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

〇〇県 県土整備部 技術管理課 情報係は、県が発注する設計委託・工事（年間の電子納品対象約 1,200 件）の電子納品要領の運用、納品データの検査・保管、BIM/CIM 活用ガイドラインの県への適用と CIM 活用工事（年間約 30 件）の運用、技術情報の横断利用の企画を一元的に所管している。運用対象は本庁・約 20 の土木事務所の技術職員約 600 名である。私は情報係長として、電子納品・CIM の運用統括、データ基盤の整備、出先・関係課との調整、研修の企画を担う立場にある。本事業の目的は、設計・工事で生み出される技術情報を電子データとして確実に蓄積し、発注者として設計・施工・維持管理の各段階で再利用できる形で継承することで、業務の効率と品質を高め、技術の属人化と情報の散逸を防ぐことにある。

創出している成果物

主要な成果物は、電子納品された設計成果（設計図・数量計算書・報告書の電子データ）と工事完成図書（竣工図・出来形管理・品質記録・施工写真）、CIM の 3 次元モデル（設計・施工・維持管理用属性付き）、電子納品の検査記録、技術情報の利用環境（保管・参照の仕組み）である。これらは次期設計や維持管理計画の基礎資料となるほか、災害時の施設状況把握、住民・議会への説明、県の技術力の蓄積・継承の基盤としても機能する。再利用できる形で蓄積された技術情報そのものが最大の無形成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 国の電子納品要領に準拠して納品される設計成果・工事完成図書の電子データ、CIM の 3 次元モデルと付与された属性データ、ICT 施工で取得される出来形（3 次元点群）データ、施設の諸元・位置情報を収集している。電子納品の検査記録や、データの形式・項目が要領に適合しているかのチェック結果も扱っている。

現在の活用方法: 電子納品データは国の要領に沿って検査し、所属ごとのサーバに保管している。設計や工事の担当者が、次期設計や工事の参考として過去の納品データを必要に応じて取り出して利用している。CIM は大規模工事で試行的に活用し、設計の合意形成や干渉チェックに用いている。維持管理への引き継ぎは、必要に応じて担当者間で個別にデータを受け渡している。

留意点: 電子納品データは長期保存が前提となるため、ファイル形式の陳腐化や媒体の劣化に留意し、要領に沿った形式での保管とバックアップを行っている。データには施設の位置や構造に関する重要な情報が含まれるため、アクセス権限の管理に留意している。CIM モデルは作成基準・属性の付与方法を国のガイドラインに沿って統一し、後工程で使える品質を確保するよう留意している。

問題点・課題: 第一に、電子納品データが所属ごとのサーバに保管され横断検索できないため、過去の類似設計や工事の成果を全所属で再利用できず、せっかく蓄積したデータが「保管されているだけ」で活用されていない（情報管理の課題）。第二に、CIM や電子納品データを設計・施工・維持管理を通じて使いこなせ

る職員が一部に偏り、運用が担当者に依存しているため、人事異動でデータの活用ノウハウが継承されず、デジタル基盤の利用が定着しない（人的資源管理の課題）。第三に、設計・施工で作られたデータが維持管理段階に体系的に引き継がれないため、点検・補修の設計で過去の構造・施工情報を参照できず、構造物の状態を踏まえた的確な維持管理判断ができない（安全管理の課題）。

B 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：電子納品データの横断検索基盤の整備による設計成果の全所属再利用

利活用可能なデータと方法: 所属ごとのサーバに分散する過去の電子納品データ（設計成果・工事完成図書）を、工種・路線・地区・構造形式などの属性で横断検索できる技術情報データベースとして統合する。設計や積算の担当者が、過去の類似設計・類似構造の成果や数量・施工方法を全所属の蓄積から検索・参照し、設計委託の仕様作成や積算、施工計画の審査に用いる。あわせて納品データの形式・項目の適合性を自動チェックする。

期待できる効果: 過去の類似設計を全所属から参照でき、設計委託の指示や成果確認の精度が上がって、設計の手戻りが減り、設計・積算の効率と品質が向上する。納品データの自動チェックにより検査事務が効率化される。蓄積データが組織全体で再利用され、県の技術水準の底上げにつながる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、横断検索基盤には施設の構造・位置に関する重要インフラ情報が集約されるため、アクセス権限の管理、外部委託時の守秘義務、機微情報の取扱いを定めた情報管理規程を整備し、利用ログの記録とあわせて情報漏えいを防ぐ体制が不可欠である。経済性管理の観点では、分散データの統合・属性付与・基盤の構築と保守に費用と工数がかかる。利用頻度の高い工種・路線から段階的にデータ化し、手戻り削減や検査効率化の指標で費用対効果を確認しながら広げる計画を上位管理者に示す必要がある。

方法2：CIM モデルと出来形データの維持管理への引き継ぎ基盤の整備

利活用可能なデータと方法: CIM 活用工事の3次元モデルとICT施工で取得した出来形（3次元点群）データに、維持管理に必要な施設諸元・点検対象箇所・更新時期の属性を付与し、設計・施工段階のデータをそのまま維持管理の初期台帳として引き継ぐ。竣工時に維持管理用属性を付与した3次元モデルの引き渡しを電子納品に位置づける。

期待できる効果: 設計・施工の構造・施工情報が維持管理に引き継がれ、点検・補修の設計で過去の施工状況を正確に参照でき、構造物の状態に応じた的確な維持管理判断と効率的な補修設計が可能になる。図面の再作成や現地調査のやり直しが減り、調査・設計コストとライフサイクルコストを抑制できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、CIM・3次元データを設計・施工・維持管理を通じて使いこなせる職員が限られ、引き継ぎ基盤を整えても活用が一部に偏れば定着しない。各所属の職員が共通して扱えるよう研修計画を整備し、当初は専門職員や外部技術者と協働して段階的に内製の

運用力を高める必要がある。安全管理の観点では、引き継がれたデータの正確性が前提となる。施工時の変更未反映や不正確な属性のデータをそのまま判断に用いると、構造物の状態を誤認して点検・補修の判断を誤り、施設の安全を損なう。竣工時データが現況と一致することを検査で確認し、維持管理段階で更新するルールを定める必要がある。

B 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

施設のデジタルツインによる予防保全と発注者間での技術情報共有

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には電子納品・CIM データの標準化が進み、橋梁・トンネル・河川構造物等の点検データ（センサ計測・画像診断）を定期的に取得・統合できるようになると考えられる。これらと蓄積された設計・施工・維持管理データを統合し、主要な施設群を仮想空間に再現するデジタルツインを構築して、劣化や次の点検・補修の必要時期を予測し、維持管理・更新計画に活用する。あわせて国・他団体と劣化データを匿名共有する。

期待できる効果: 施設の状態を常時把握し劣化を予測でき、事後対応中心から状態に基づく計画的な予防保全へ管理モデルが転換し、突発的な損傷や通行止めを減らして安全を高めつつ、補修時期を最適化してライフサイクルコストを抑制できる。広域で劣化データを比較でき、件数の限られる構造物でも傾向を把握できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、劣化予測の結果を読み解き、維持管理・更新の判断に活かせる職員の確保・育成が課題である。土木技術職員の高齢化と採用難が進むなか、判断力を内部で育てなければ、外部依存で発注者としての主体性が失われる。近隣団体との共同研修や、判断根拠を確認できる仕組みで克服する。社会環境管理の観点では、特定地域の劣化度や更新の後回しが断片的に公表されると住民の不安や不公平感を招くため、公表情報の粒度と説明方法を住民・議会と合意する。